

Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS)

SanquimTech

Iago Faria dos Santos
Isabella Gonçalves da Cunha
João Victor Carnevalli da Silva

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplinas: Algoritmos e Lógica de Programação; Engenharia
de Software I; Programação Web.

Mogi Mirim - 2025

Sumário

1. Introdução	5
1.1. Objetivo do Documento	5
2. Visão Geral do Sistema	6
2.1. Visão do Produto	6
2.2. Justificativa.....	6
2.3 Objetivos e Benefícios	7
3. Requisitos do Sistema	8
3.1 Requisitos Funcionais.....	8
3.1.1 Product Backlog com Histórias de Usuário.....	8
3.1.2 Fichas de Requisitos.....	10
3.3. Requisitos Não Funcionais	22
4. Modelagem de Casos de Uso	25
4.1. Diagrama de Casos de Uso (UML)	25
4.2. Especificação dos Casos de Uso	25
5. Diagramas de Atividades (UML).....	30
6. Protótipos das Telas	32
7. Considerações Finais.....	56

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso	25
Figura 2 - Diagrama de "Matricular Alunos"	30
Figura 3 - Diagrama de "Planejamento de Aulas"	30
Figura 4 - Diagrama de Registro de Aulas	31
Figura 5 - Diagrama de "Registro de Frequências"	31
Figura 6 - Logotipo do projeto	32
Figura 7 - Tela de login	32
Figura 8 - Tela para o "Esqueci a Senha"	33
Figura 9 - Tela para criação de nova senha.	33
Figura 10 - Tela inicial do aluno	35
Figura 11 - Tela de perfil do aluno.....	36
Figura 12 - Tela de frequência do aluno.....	36
Figura 13 - Tela de notas do aluno.....	37
Figura 14 - Tela das aulas do aluno.	37
Figura 15 - Tela de contato com a secretaria acadêmica.	38
Figura 16 - Tela Inicial do professor	39
Figura 17 - Tela do perfil do professor	39
Figura 18 - Tela gerenciamento de turma do professor.....	40
Figura 19 - Tela gerenciamento de turma do professor (Registro de Frequência).....	41
Figura 20 - Tela de gerenciamento de turma do professor (Registro de Notas)	42
Figura 21 - Tela gerenciamento de turma do professor (Planejamento de Aula e Envio de Materiais de Apoio)	43
Figura 22 - Tela de Gerenciamento da turma professor (Registro de Aula).....	44
Figura 23 – Tela de Avisos do professor	45
Figura 24 - Tela de contato com a secretaria acadêmica.	46
Figura 25 - Tela Inicial do Coordenador	47
Figura 26 - Tela de Gestão do coordenador.....	47
Figura 27 - Tela de Gestão do coordenador (Cadastro)	48
Figura 28 - Tela de Gestão do coordenador (Consulta)	49
Figura 29 - Tela de emissão de relatórios	50
Figura 30 - Tela de avisos.....	51
Figura 31 - Tela inicial do funcionário.....	52
Figura 32 - Tela de cadastro de usuário.....	53
Figura 33 - Tela de cadastro de cursos.....	54
Figura 34 - Tela de Cadastro de disciplina	54
Figura 35 - Tela da biblioteca virtual da escola	55

Tabela 1 - Requisitos Funcionais (BackLog)	9
Tabela 2 - Requisito Funcional 01 (Matricular Alunos)	10
Tabela 3 - Requisito Funcional 02 (Registrar Frequências).....	11
Tabela 4- Requisito Funcional 03 (Registrar Aulas)	12
Tabela 5- Requisito Funcional 04 (Planejamento de Aulas)	13
Tabela 6- Requisito Funcional 05 (Cadastro de Novo Usuário).....	14
Tabela 7- Requisito Funcional 06 (Envio de Material de Apoio)	15
Tabela 8- Requisito Funcional 07 (Portal do Aluno)	16
Tabela 9- Requisito Funcional 08 (Painel Administrativo)	17
Tabela 10- Requisito Funcional 09 (Recuperação de Senha)	18
Tabela 11- Requisito Funcional 10 (Comunicados e Avisos Internos).....	19
Tabela 12- Requisito Funcional 12 (Calendário Escolar).....	20
Tabela 13- Requisito Funcional 12 (Relatórios Gerenciais).....	21

1. Introdução

1.1. Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo apresentar de forma clara, organizada e técnica os requisitos do sistema **SanquimTech**, uma aplicação web de controle acadêmico voltada ao **Colégio Sanquim**, instituição comunitária que oferece cursos preparatórios gratuitos para vestibulinhos e vestibulares.

A especificação visa estabelecer uma base sólida de entendimento comum entre os envolvidos no projeto, incluindo a equipe de desenvolvimento, a instituição parceira, seus professores e funcionários e os demais stakeholders envolvidos. Aqui serão descritas as **funcionalidades esperadas do sistema**, suas **restrições**, **requisitos funcionais e não funcionais**, além de **representações visuais e estruturais** que auxiliam no planejamento, construção e validação do produto.

Este documento também servirá como **guia de referência para todas as etapas do desenvolvimento**, garantindo que o produto final atenda às necessidades da instituição parceira, respeite os prazos definidos e esteja alinhado aos critérios estabelecidos para o Projeto Integrador.

2. Visão Geral do Sistema

2.1. Visão do Produto

“Para professores, coordenadores e funcionários da instituição educacional Sanquim que têm a necessidade de implantação tecnológica para automatizar processos manuais, o SanquimTech é uma aplicação web que irá fornecer ferramentas de controle de presença e matrícula de alunos, assim como registros de plano de aula e das aulas ministradas. Diferentemente de outras aplicações, o SanquimTech irá funcionar também em dispositivos móveis e não requisita infraestrutura tecnológica para funcionamento, o que proporciona maior maleabilidade para a implantação tecnológica.”

O **SanquimTech** é uma aplicação web leve, responsiva e de fácil utilização, desenvolvida para o **Colégio Sanquim**, uma instituição comunitária que oferece cursos preparatórios para vestibulinhos e vestibulares.

O sistema permitirá realizar matrículas de alunos, registrar frequências, organizar planejamentos e registros de aula, e fornece visualização dessas informações para alunos, professores, coordenadores e funcionários.

Diferenciais do produto incluem:

- Acesso via dispositivos móveis e desktops
- Funcionamento sem necessidade de infraestrutura local
- Interface simples e acessível para todos os perfis

2.2. Justificativa

Atualmente, os processos realizados pela instituição são feitos de forma manual (papel, planilhas e comunicação verbal), o que dificulta o controle das informações, aumenta o risco de perdas e torna a organização das aulas e alunos mais lentos e sujeita a erros.

O SanquimTech surge como resposta à **necessidade de digitalização e automação dos processos educacionais básicos** da instituição, com foco em viabilidade técnica, simplicidade e baixo custo.

2.3 Objetivos e Benefícios

Objetivos:

- Automatizar os processos de matrícula, controle de frequência e registros acadêmicos
- Oferecer acesso prático e rápido às informações educacionais
- Permitir supervisão e acompanhamento eficiente por parte da coordenação
- Otimizar a administração acadêmica do colégio

Benefícios esperados:

- Redução do trabalho manual e do uso de papel
- Melhora na organização das informações escolares
- Agilidade e acessibilidade para professores e alunos
- Facilidade de implantação mesmo em contextos com poucos recursos.

3. Requisitos do Sistema

Requisitos em Engenharia de Software

No contexto da Engenharia de Software, requisitos representam as descrições das necessidades e condições que um sistema deve satisfazer para ser aceito pelos seus usuários e *stakeholders*. Eles servem como a base para todo o processo de desenvolvimento, desde o design até os testes. A clareza e precisão na definição dos requisitos são cruciais para garantir que o produto final atenda às expectativas, evite retrabalho e minimize riscos, funcionando como um contrato entre a equipe de desenvolvimento e o cliente.

3.1 Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais são as funcionalidades específicas que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários. Eles descrevem as ações, comportamentos e operações que o sistema deve realizar — como cadastro de alunos, registro de frequência, acesso de usuários, geração de relatórios, entre outros.

Em resumo, os requisitos funcionais determinam *o que o sistema deve fazer*.

3.1.1 Product Backlog com Histórias de Usuário

Histórias de usuários (ou *user stories*, em inglês) são uma técnica usada principalmente em metodologias ágeis de desenvolvimento de software (como Scrum e XP) para descrever funcionalidades do sistema sob a perspectiva do usuário final.

Definição:

Uma **história de usuário** é uma descrição curta, simples e informal de uma funcionalidade escrita da perspectiva de quem a utiliza — seja um usuário final, um cliente ou outro sistema.

Estrutura típica:

Uma história de usuário geralmente segue o formato:

Como [tipo de usuário], **eu quero** [ação ou funcionalidade], **para que** [benefício ou resultado esperado].

Tabela 1 - Requisitos Funcionais (BackLog)

ID	Cartão (título)	Descrição
01	Matricular Alunos	Eu, como funcionário, desejo matricular alunos no sistema, para que o registro acadêmico e o controle de frequências sejam centralizados e gerenciados.
02	Registrar Frequências	Eu, como professor, desejo realizar o registro de frequências, para acompanhar a assiduidade de meus alunos.
03	Registro de Aulas	Eu, como professor, desejo realizar o registro das aulas, para manter um histórico do conteúdo ministrado e atividades realizadas em cada aula.
04	Planejamento de Aulas	Eu, como professor, desejo realizar o planejamento de aulas, para organizar os conteúdos a serem ministrados.
05	Cadastro de Usuários do Sistema	Eu, como administrador/coordenador, quero cadastrar e editar usuários do sistema (professores, funcionários e alunos), para gerenciar o acesso e as permissões de cada perfil.
06	Envio de Material de Apoio	Eu, como professor, desejo enviar materiais de apoio nas aulas, para complementar o conteúdo ensinado.
07	Portal do Aluno	Eu, como aluno, desejo visualizar minha frequência, aulas e notas, para acompanhar meu desempenho.
08	Painel Administrativo	Eu, como administrador/coordenador, desejo acessar um painel administrativo completo, para supervisionar o funcionamento geral do sistema.
09	Recuperação de Senha	Eu, como usuário, desejo recuperar minha senha, para não perder acesso ao sistema.
10	Comunicados e Avisos Internos	Eu, como administrador/coordenador ou professor, desejo enviar comunicados e avisos aos alunos, para mantê-los informados.
11	Calendário Escolar	Eu, como aluno, quero visualizar um calendário com os dias de aula, provas e feriados, para me organizar melhor.
12	Relatórios Gerenciais	Eu, como coordenador, desejo visualizar relatórios gerenciais, para acompanhar o andamento das aulas, turmas e alunos.

3.1.2 Fichas de Requisitos

Tabela 2 - Requisito Funcional 01 (Matricular Alunos)

ID	RF01
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que um funcionário realize a matrícula de novos alunos, associando-os a turmas e cursos, e registrando seus dados pessoais e acadêmicos.
Justificativa	Automatizar e centralizar o processo de matrícula, que atualmente é manual, reduzindo erros, perdas de informação e agilizando o início das atividades dos alunos.
Origem	Funcionário ou coordenador da instituição.
Dependências	Cadastro prévio de turmas e cursos, e usuários com permissão de matrícula.
Critério de Aceitação	O funcionário consegue matricular um aluno com sucesso, atribuindo-o a uma turma e curso. Os dados do aluno são salvos e visíveis no sistema. O aluno matriculado aparece nas listas de frequência e acesso para professores e coordenadores.
Prioridade	Alta
Observações	O processo de matrícula deve contemplar a inserção de dados pessoais (nome, CPF, data de nascimento, endereço, telefone, nome da mãe, e-mail) e informações acadêmicas (curso, turma, ano/período). Pode envolver validação de dados e a geração de um registro único para o aluno. Caso a turma esteja completa, o sistema deve criar uma lista de espera.

Tabela 3 - Requisito Funcional 02 (Registrar Frequências)

ID	RF02
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que o professor registre a frequência dos alunos em suas respectivas aulas, marcando presenças, faltas ou justificativas.
Justificativa	Acompanhar a assiduidade dos alunos de forma digital e automatizada, substituindo registros manuais sujeitos a erros e perdas, além de facilitar a emissão de relatórios de frequência.
Origem	Professor.
Dependências	Cadastro prévio da turma, das aulas e alunos matriculados.
Critério de Aceitação	O professor consegue registrar a frequência para todos os alunos de uma turma em uma aula específica. A frequência registrada é salva e o aluno visualiza sua frequência no portal do aluno.
Prioridade	Alta
Observações	O sistema deve registrar a data e hora do registro da frequência. Pode ser necessário considerar a justificativa de faltas e o cálculo automático do percentual de presença.

Tabela 4- Requisito Funcional 03 (Registrar Aulas)

ID	RF03
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que o professor registre as aulas ministradas, detalhando o conteúdo abordado, atividades realizadas e observações relevantes.
Justificativa	Manter um histórico organizado e acessível do andamento das aulas, facilitando o acompanhamento do currículo e a comunicação com coordenadores e alunos.
Origem	Professor.
Dependências	Cadastro prévio de turmas e cursos, e usuários com permissão de docente.
Critério de Aceitação	O professor consegue registrar uma aula, inserindo data, conteúdo, atividades e observações. O registro da aula é salvo e visível no portal do aluno (para consulta).
Prioridade	Alta
Observações	O registro pode incluir a data da aula, o tópico principal, tópicos secundários, exercícios aplicados e qualquer material de apoio utilizado na aula. O professor deve informar a data em que a aula foi ministrada, sendo data menor ou igual a data corrente.

Tabela 5- Requisito Funcional 04 (Planejamento de Aulas)

ID	RF04
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que o professor crie e edite planos de aula, definindo os conteúdos programáticos a serem ministrados ao longo do curso/período.
Justificativa	Organizar o conteúdo das aulas de forma prévia e estruturada, garantindo a cobertura completa do currículo e facilitando o acompanhamento por parte da coordenação.
Origem	Professor.
Dependências	Cursos, disciplinas e turmas previamente cadastrados.
Critério de Aceitação	O professor consegue criar um plano de aula para uma disciplina/turma, adicionando tópicos e datas previstas. O plano de aula é salvo e pode ser consultado/editado posteriormente.
Prioridade	Alta
Observações	O planejamento pode ser por tópico, por semana, ou por aula individual. Deve permitir flexibilidade para ajustes. Pode ser visualizado pela coordenação. A data informada pelo professor deve ser maior ou igual a data corrente.

Tabela 6- Requisito Funcional 05 (Cadastro de Novo Usuário)

ID	RF05
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que o administrador/coordenador cadastre, edite e gerencie os usuários do sistema (professores, funcionários e alunos), atribuindo seus respectivos perfis e acessos.
Justificativa	Controlar quem tem acesso ao sistema e quais permissões cada usuário possui, garantindo a segurança e a integridade dos dados.
Origem	Administrador/Coordenador
Dependências	Definição de Perfis de Acesso.
Critério de Aceitação	O administrador/coordenador consegue cadastrar um novo usuário, atribuir um perfil (ex: professor), e esse usuário consegue logar com as permissões corretas. É possível editar os dados de um usuário existente.
Prioridade	Alta
Observações	Incluir campos como nome completo, e-mail, telefone, cargo/função/turma e perfil de acesso. Pode ser necessário um processo de primeira senha/redefinição.

Tabela 7- Requisito Funcional 06 (Envio de Material de Apoio)

ID	RF06
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que o professor envie materiais de apoio (como PDFs, vídeos, links) para as aulas, tornando-os acessíveis aos alunos.
Justificativa	Complementar o conteúdo ensinado em sala de aula, disponibilizar recursos adicionais de estudo e centralizar materiais para fácil acesso dos alunos a qualquer momento.
Origem	Professor.
Dependências	Portal do aluno. Alunos matriculados. Turmas e disciplinas vinculadas ao professor.
Critério de Aceitação	O professor consegue anexar ou linkar um material de apoio a uma aula ou tópico. O material é visível e acessível para download/visualização pelos alunos no portal do aluno.
Prioridade	Baixa
Observações	Deve suportar diferentes formatos de arquivo (PDF, DOCX, PPTX, MP4, etc.) e/ou permitir o uso de links externos (YouTube, Google Drive). Pode ser associado a uma aula específica ou a uma turma/disciplina.

Tabela 8- Requisito Funcional 07 (Portal do Aluno)

ID	RF07
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve fornecer um portal online onde o aluno possa visualizar sua frequência, notas (se aplicável), histórico de aulas e materiais de apoio.
Justificativa	Promover a autonomia do aluno no acompanhamento de seu desempenho e organização acadêmica, garantindo transparência e acesso fácil às informações importantes.
Origem	Aluno
Dependências	Matrícula do aluno, registros de presença, notas e planejamento/aulas disponíveis.
Critério de Aceitação	O aluno consegue fazer login em seu portal. Dentro do portal, ele visualiza corretamente sua frequência detalhada, a lista de aulas já dadas com seus conteúdos e os materiais de apoio disponíveis.
Prioridade	Alta
Observações	O portal deve ser responsivo para acesso em diferentes dispositivos (desktop, mobile).

Tabela 9- Requisito Funcional 08 (Painel Administrativo)

ID	RF08
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve disponibilizar um painel administrativo completo para que administradores/coordenadores supervisionem e gerenciem o funcionamento geral do sistema.
Justificativa	Oferecer uma visão centralizada e ferramentas de gerenciamento para a equipe de coordenação e administração, facilitando a tomada de decisões e o controle sobre alunos, professores e dados acadêmicos.
Origem	Administrador/Coordenador
Dependências	Login com credenciais de administrador.
Critério de Aceitação	O administrador/coordenador consegue acessar o painel e visualizar as principais métricas e informações do sistema (ex: número de alunos, turmas, aulas registradas). É possível navegar para as funcionalidades de gerenciamento a partir do painel.
Prioridade	Alta
Observações	O painel pode conter um dashboard com indicadores chave de desempenho (KPIs) e atalhos para as funcionalidades de gerenciamento mais utilizadas.

Tabela 10- Requisito Funcional 09 (Recuperação de Senha)

ID	RF09
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que qualquer usuário com acesso ao sistema (alunos, professores, funcionários, administradores) possa recuperar sua senha em caso de esquecimento.
Justificativa	Garantir a acessibilidade contínua ao sistema e reduzir a carga de suporte técnico para redefinição manual de senhas, proporcionando autonomia aos usuários.
Origem	Qualquer usuário do sistema.
Dependências	Módulo de Login/autenticação. Cadastro prévio com credenciais válidas.
Critério de Aceitação	Um usuário que esqueceu a senha consegue iniciar o processo de recuperação (ex: informando e-mail cadastrado) e redefinir sua senha com sucesso para acessar o sistema.
Prioridade	Alta
Observações	O método de recuperação deve ser seguro (ex: envio de link para e-mail cadastrado, perguntas de segurança). Deve ter tratamento para e-mails não cadastrados.

Tabela 11- Requisito Funcional 10 (Comunicados e Avisos Internos)

ID	RF10
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que administradores/coordenadores e professores enviem comunicados e avisos gerais ou direcionados a alunos e turmas específicas.
Justificativa	Centralizar e agilizar a comunicação de informações importantes (ex: datas de prova, eventos, mudanças de horário) para os alunos, garantindo que todos sejam informados de forma eficiente.
Origem	Administrador/Coordenador, Professor.
Dependências	Turmas cadastradas e usuários associados. Portal do aluno.
Critério de Aceitação	Um administrador/coordenador ou professor consegue redigir e enviar um comunicado. O comunicado é exibido no portal do aluno para os destinatários selecionados.
Prioridade	Média
Observações	Os comunicados podem ser enviados para todos os alunos, para turmas específicas, ou para alunos individualmente. Pode incluir data de publicação e validade.

Tabela 12- Requisito Funcional 12 (Calendário Escolar)

ID	RF11
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve exibir um calendário escolar para os alunos, contendo datas importantes como dias de aula, provas, feriados e eventos relevantes.
Justificativa	Fornecer uma ferramenta para que os alunos possam se organizar e planejar seus estudos e presença nas atividades da instituição, evitando conflitos de datas.
Origem	Coordenador.
Dependências	Perfil autorizado e turmas ativas. Portal do aluno.
Critério de Aceitação	O aluno acessa o calendário em seu portal e visualiza todas as datas importantes corretamente (aulas, provas, feriados). As informações no calendário são atualizadas conforme alterações da coordenação.
Prioridade	Baixa
Observações	O calendário pode ser visualizado por mês, semana ou dia. Deve permitir a inserção de diferentes tipos de eventos (provas, feriados, recessos, eventos culturais).

Tabela 13- Requisito Funcional 12 (Relatórios Gerenciais)

ID	RF12
Tipo	Funcional
Descrição	O sistema deve permitir que o coordenador visualize relatórios gerenciais sobre o andamento das aulas, desempenho de turmas e frequência dos alunos.
Justificativa	Oferecer à coordenação ferramentas para monitorar e avaliar a performance acadêmica e operacional da instituição, auxiliando na identificação de pontos de melhoria e na tomada de decisões estratégicas.
Origem	Coordenador
Dependências	Cadastro de alunos. Registro de Frequências. Registro de Aulas. Turmas e cursos cadastrados.
Critério de Aceitação	O coordenador consegue acessar a seção de relatórios e gerar diferentes tipos de relatórios (ex: frequência por turma, aulas ministradas por professor, lista de alunos por curso). Os dados nos relatórios são precisos e consistentes com os dados do sistema.
Prioridade	Alta
Observações	Exemplos de relatórios: lista de frequência geral por turma, percentual de aulas dadas por professor, alunos com alta taxa de falta, distribuição de alunos por curso. Pode haver opção de exportar relatórios (PDF, CSV).

3.3. Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais (RNFs) descrevem as qualidades, atributos e restrições que um sistema deve possuir, em vez de suas funcionalidades específicas. Eles definem 'como' o sistema deve funcionar, focando em aspectos como desempenho, segurança, usabilidade, confiabilidade, escalabilidade e manutenibilidade. Os RNFs são cruciais porque garantem que o sistema atenda às expectativas de qualidade dos usuários e *stakeholders*, e que seja viável técnica e economicamente. Ignorar os requisitos não funcionais pode levar a um sistema que funciona, mas que é lento, inseguro, difícil de usar ou custoso de manter. Em resumo, os requisitos não funcionais determinam *como o sistema deve ser ou funcionar*.

Lista de Requisitos Não Funcionais do Sistema SanquimTech

RNF01: Desempenho (Tempo de Resposta)

- **Descrição:** O tempo de resposta para operações comuns do sistema (ex: login, registro de frequência, visualização de aulas) não deve exceder 3 segundos sob carga normal (até X usuários simultâneos).
- **Justificativa:** Garantir uma experiência de usuário ágil e sem frustrações, incentivando o uso contínuo do sistema por professores, funcionários e alunos.
- **Prioridade:** Alta

RNF02: Disponibilidade

- **Descrição:** O sistema deve estar disponível 98% do tempo, exceto em períodos de manutenção programada, que devem ser comunicados com antecedência.
- **Justificativa:** Assegurar que as funcionalidades estejam acessíveis sempre que necessário para o registro de atividades e o acompanhamento dos alunos, minimizando interrupções.
- **Prioridade:** Alta

RNF03: Usabilidade (Facilidade de Uso)

- **Descrição:** O sistema deve possuir uma interface intuitiva e de fácil aprendizagem, permitindo que usuários com conhecimento básico em informática realizem suas tarefas sem treinamento extensivo.
- **Justificativa:** Reduzir a curva de aprendizado e o tempo necessário para que professores, funcionários e alunos utilizem o sistema eficientemente, minimizando a necessidade de suporte.
- **Prioridade:** Alta

RNF04: Segurança (Autenticação e Autorização)

- **Descrição:** O sistema deve implementar autenticação de usuários com senha segura e controle de acesso baseado em perfis (aluno, professor, funcionário, coordenador/administrador), garantindo que cada usuário acesse apenas as funcionalidades e dados para os quais possui permissão.
- **Justificativa:** Proteger os dados sensíveis dos alunos e da instituição contra acesso não autorizado e garantir a integridade das informações.
- **Prioridade:** Alta

RNF05: Segurança (Proteção de Dados)

- **Descrição:** Todos os dados sensíveis (informações pessoais de alunos, frequência, registros acadêmicos) devem ser armazenados de forma segura, com mecanismos de criptografia para proteger contra vazamentos.
- **Justificativa:** Cumprir com princípios de proteção de dados (como a LGPD, se aplicável ao contexto brasileiro) e manter a privacidade dos usuários.
- **Prioridade:** Alta

RNF06: Compatibilidade (Responsividade)

- **Descrição:** O sistema deve ser responsivo, adaptando-se e funcionando corretamente em diferentes dispositivos (desktops, laptops, tablets, smartphones) e navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- **Justificativa:** Permitir que os usuários acessem o sistema de qualquer lugar e a qualquer momento, utilizando seus dispositivos de preferência, sem a necessidade de infraestrutura local específica.
- **Prioridade:** Alta

RNF07: Manutenibilidade

- **Descrição:** O código-fonte do sistema deve ser modular, bem documentado e seguir padrões de codificação, facilitando futuras manutenções, correções de bugs e a implementação de novas funcionalidades por qualquer membro da equipe de desenvolvimento.
- **Justificativa:** Reduzir o custo e o tempo de manutenção do sistema a longo prazo, garantindo sua evolução e adaptabilidade a novas necessidades.
- **Prioridade:** Média

RNF08: Escalabilidade

- **Descrição:** O sistema deve ser capaz de suportar um aumento no número de usuários (alunos e professores) e na quantidade de dados (registros de frequência, aulas) sem degradação significativa de desempenho.
- **Justificativa:** Garantir que o sistema possa crescer junto com a instituição, acomodando um aumento no número de alunos ou a expansão dos cursos.
- **Prioridade:** Média

1. O usuário acessa o sistema com login e senha.
2. No menu principal, seleciona a opção “**Matrícula**”.
3. O sistema exibe o formulário de cadastro do aluno.
4. O usuário preenche os seguintes dados obrigatórios:
Nome completo;
Data de nascimento;
CPF e RG;
Endereço completo;
Nome da mãe;
Informações de contato (telefone, e-mail).
5. (Opcional) O usuário pode preencher:
Nível de escolaridade anterior.
6. O sistema gera automaticamente um **ID de matrícula único**.
7. O sistema valida se há vaga disponível.
8. O usuário confirma e salva os dados.
9. O sistema armazena as informações e exibe uma mensagem de sucesso.
10. Um e-mail é enviado automaticamente ao responsável e/ou aluno com as credenciais de acesso ao sistema.

Fluxo Alternativo – CPF já cadastrado no sistema:

1. Ao inserir o CPF, o sistema detecta que ele já existe no banco de dados.
2. O sistema exibe uma mensagem informando que o aluno já está cadastrado.
3. O usuário pode optar por:
Atualizar os dados existentes (como mudança de endereço, contato etc.);
Cancelar a operação e retornar ao menu anterior.

Fluxo Alternativo – Não há vaga disponível:

1. O sistema cria uma lista de espera (se já existir, adicionar o aluno).

Caso de Uso: Planejamento de Aulas

Fluxo de Eventos Normal:

1. O usuário acessa o sistema utilizando login e senha.
2. O usuário acessa a área de “Menu de Registros da Turma”.
3. O usuário seleciona a turma desejada na lista de “Turmas Disponíveis”.

4. O usuário seleciona dentre as opções de Frequência, Registros de aula e Encerrar frequência a opção de “Registros de Aula”.
5. O usuário seleciona a aba “Registro de Atividades/Ocorrências”.
6. O usuário clica no botão “Novo Plano de Aula”.
7. O usuário coloca um título para a aula e seleciona uma data futura que esta aula será ministrada.
8. O usuário preenche no campo “Descrição da aula” detalhes das aulas e salva as modificações realizadas clicando no botão “Salvar Plano de Aula”.
9. O sistema valida se os campos preenchidos estão no formato válido. Logo após, exibe uma mensagem de confirmação de planejamento de aula.
10. O sistema realiza a atualização no calendário escolar.
11. O plano de aula é listado na tela de “Menu de Registros de Aula”.

Fluxo de Eventos Alternativos - Campos obrigatórios não preenchidos:

1. O usuário clica em "Salvar Plano de Aula" sem preencher um ou mais campos obrigatórios.
2. O sistema exibe uma mensagem de erro indicando quais campos são obrigatórios e não foram preenchidos.
3. O sistema identifica em vermelho os campos obrigatórios para preenchimento.
4. O usuário deve preencher campos faltantes e clicar novamente em “Salvar Plano de Aula”.

Caso de uso: Registro de Aulas

Fluxo de Eventos Normal:

1. O usuário acessa o sistema utilizando login e senha.
2. O usuário acessa a área de “Menu de Registros da Turma”.
3. O usuário seleciona a turma desejada na lista de “Turmas Disponíveis”.
4. O usuário seleciona dentre as opções de Frequência, Registros de aula e Encerrar frequência a opção de “Registros de Aula”.
5. O usuário seleciona a aba “Registro de Atividades/Ocorrências”.
6. O sistema lista os planos de aula existentes para a turma, com suas respectivas datas e status.
7. O usuário deve localizar e selecionar a opção que melhor representa os fatos ocorridos para a aula planejada. Sendo estas opções: “Aula Concluída” e “Aula Parcial”.

8. O usuário seleciona a opção "Aula Concluída".
9. O sistema exibe uma mensagem de confirmação de que a aula foi encerrada.
10. O sistema realiza a atualização no calendário escolar.
11. O status do plano de aula é atualizado na tela de "Menu de Registros de Aula"

Fluxo de Eventos Alternativos - Professor seleciona "Aula Parcial":

1. O usuário seleciona a opção "Aula Parcial".
2. O usuário preenche a justificativa.
3. O usuário confirma a ação.
4. O sistema emite um alerta de que a aula não foi totalmente encerrada.
5. O sistema atualiza o status do plano de aula para "Parcial" e salva as observações.
6. O sistema atualiza o calendário escolar com o status "Parcial".
7. O status do plano de aula é atualizado na lista.

Caso de uso: Registro de Frequência

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o sistema com login e senha.
2. O sistema autentica o usuário e apresenta o painel principal.
3. O usuário seleciona a opção "Registro de Frequência".
4. O sistema apresenta a lista de turmas atribuídas ao usuário.
5. O usuário escolhe a turma e a data para o registro.
6. O sistema exibe a lista de alunos daquela turma.
7. O usuário marca os alunos presentes e ausentes.
8. O usuário confirma e salva o registro de frequência.
9. O sistema armazena os dados e atualiza os relatórios de frequência.
10. O sistema disponibiliza o acompanhamento das frequências por aluno e por turma.

Fluxos Alternativos:

7A – Faltas justificadas:

- 7a1. O usuário clica no nome do aluno ausente.
- 7a2. O sistema oferece a opção "Justificar falta".
- 7a3. O usuário preenche o motivo e anexa comprovante, se houver.
- 7a4. O sistema registra a falta como justificada.

8A – Registro em lote:

8a1. O usuário clica na opção "Marcar todos como presentes".

8a2. O sistema marca todos os alunos como presentes.

8a3. O usuário desmarca apenas os alunos ausentes.

8a4. O usuário confirma e salva.

5. Diagramas de Atividades (UML)

Matricular Alunos

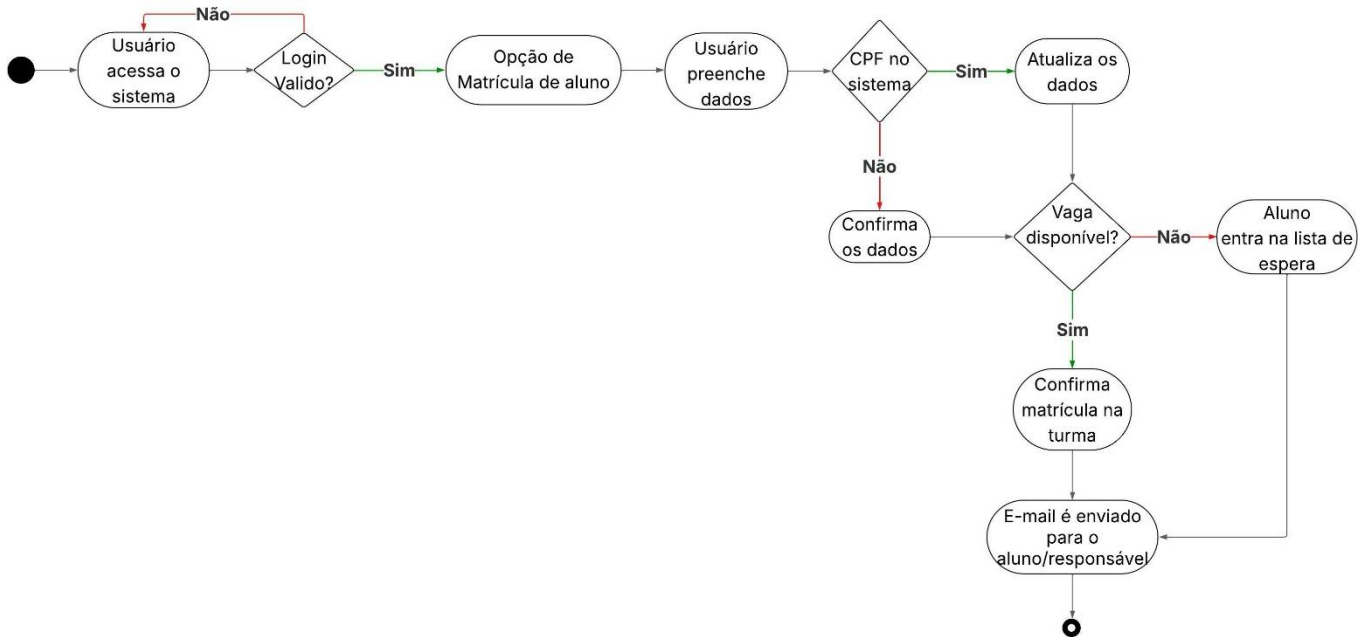


Figura 2 - Diagrama de "Matricular Alunos"

Planejamento de Aulas

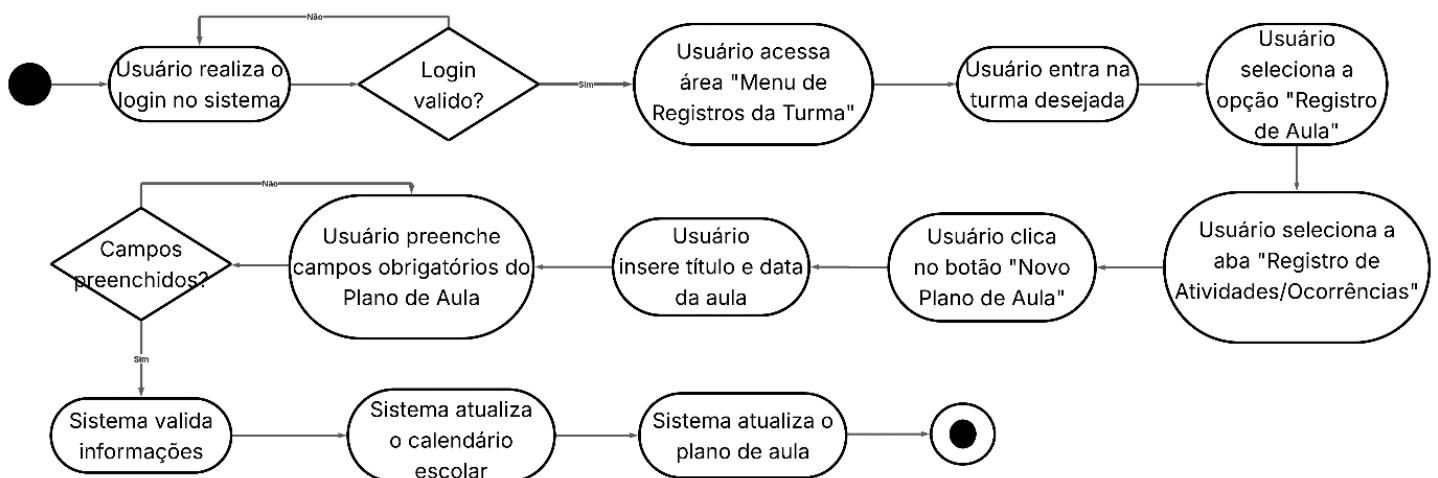


Figura 3 - Diagrama de "Planejamento de Aulas"

Registro de Aulas

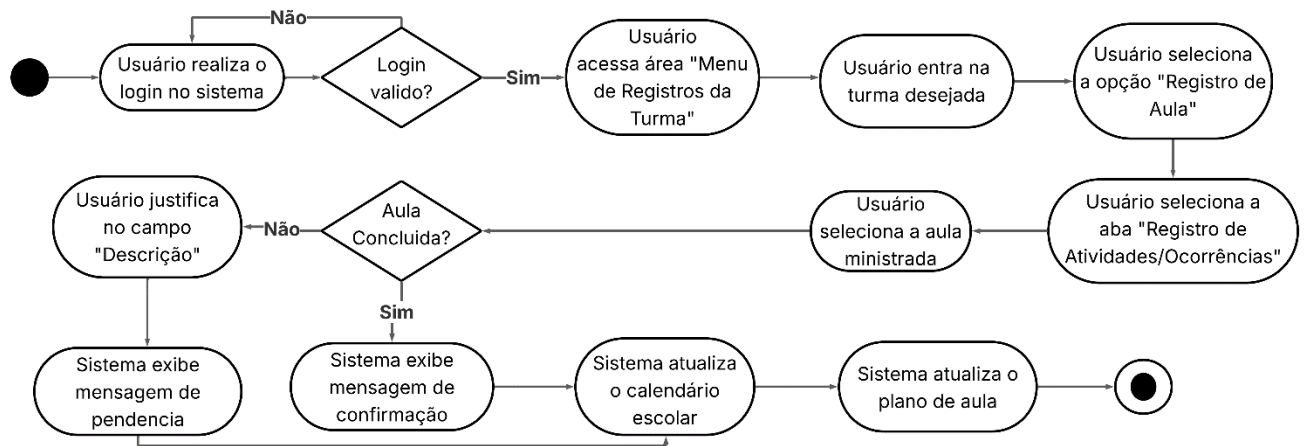


Figura 4 - Diagrama de Registro de Aulas

Registro de Frequências

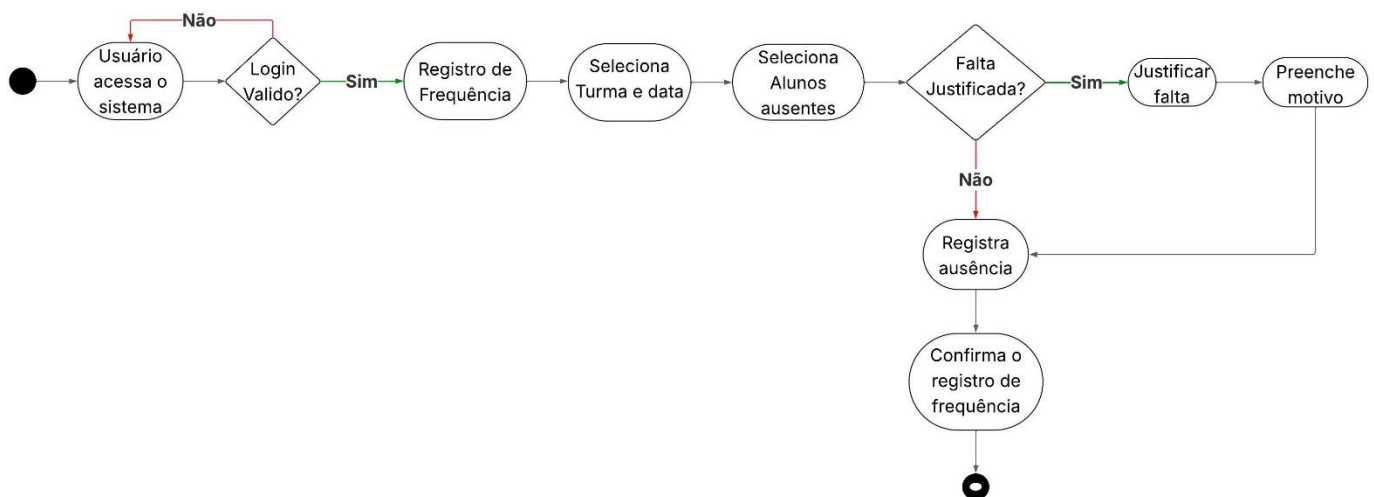


Figura 5 - Diagrama de "Registro de Frequências"

6. Protótipos das Telas

Na Figura 6, pode se ver o logotipo do projeto. Esta imagem é mais do que um símbolo; ela representa a missão, a visão e os principais elementos que definem nossa proposta



Figura 6 - Logotipo do projeto

A Figura 7 ilustra a tela de login, por onde usuários acessam o sistema. Cada tipo de usuário — aluno, professor, funcionário e coordenador — utilizará um e-mail e senha específicos, sendo direcionado automaticamente à tela correspondente ao seu nível de acesso.

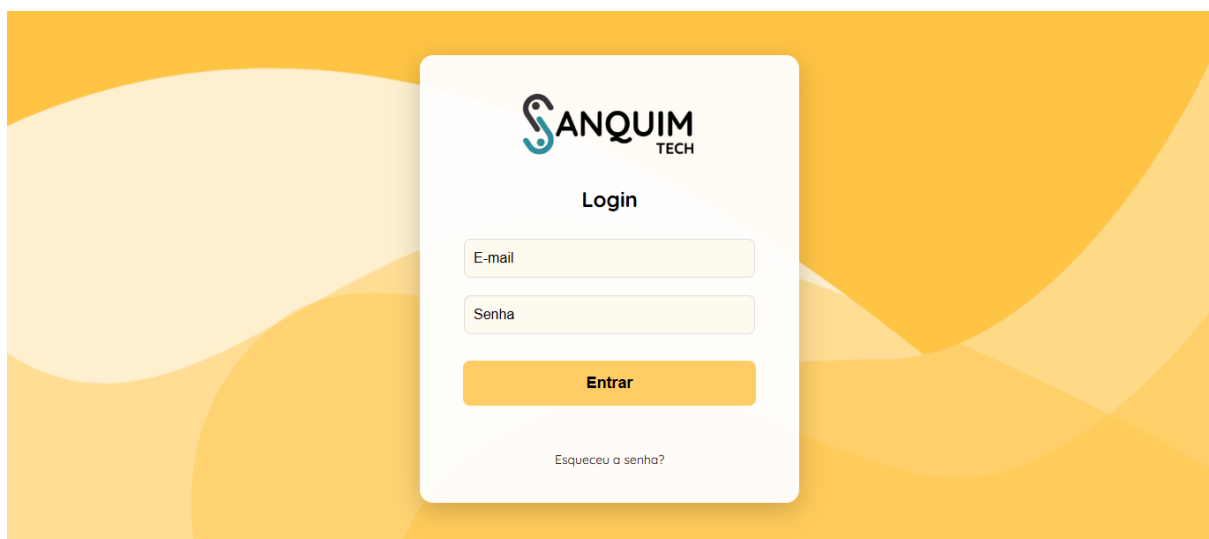


Figura 7 -Tela de login

Caso o usuário esqueça sua senha de acesso, poderá utilizar a opção “Esqueci a senha” disponível na tela de login. Em seguida, será solicitado que confirme seu e-mail de cadastro (Figura 8). Após a confirmação, o usuário receberá um link em sua caixa de entrada, que o levará à tela ilustrada na Figura 9, onde poderá criar uma nova senha de acesso, cumprindo o requisito RF09.

A interface de usuário para a recuperação de senha. No topo, há o logotipo da SANQUIM TECH. Abaixo dele, o título "Confirme seu E-mail" é exibido. Segue-se um campo de entrada rotulado "E-mail". Abaixo do campo, há um botão amarelo com o texto "Confirmar". Na base da caixa de formulário, há um link "Voltar" em uma fonte menor.

Figura 8 - Tela para o “Esqueci a Senha”

A interface de usuário para a criação de uma nova senha. No topo, há o logotipo da SANQUIM TECH. Abaixo dele, o título "Digite a nova senha:" é exibido. Segue-se um campo de entrada rotulado "Nova Senha". Abaixo deste, o título "Confirme a nova senha:" é exibido, seguido por um campo de entrada rotulado "Confirme Senha". Na base da caixa de formulário, há um botão amarelo com o texto "Confirmar".

Figura 9 - Tela para criação de nova senha.

Ao realizar o login com seu e-mail e senha, o aluno será levado à sua tela inicial personalizada (conforme Figura 10). Este painel de boas-vindas não só exibirá o nome do aluno em uma saudação amigável, mas também apresentará um carrossel dinâmico com as últimas imagens e novidades da escola.

Para mantê-lo sempre atualizado, haverá um quadro de avisos exclusivo para comunicados dos professores, cumprindo o requisito RF10. O aluno também terá a conveniência de um calendário pessoal, onde poderá verificar datas de provas, trabalhos e assuntos relacionado a instituição, cumprindo o requisito RF11.

No cabeçalho, um menu intuitivo permitirá acessar diversas funcionalidades: o perfil completo do aluno (Figura 11), na qual pode emitir uma declaração de matrícula, alterar sua senha de acesso e editar dados do seu perfil; sua frequência em aulas (Figura 12); as notas de trabalhos e provas (Figura 13), detalhes das aulas (com nome do professor e horário) (Figura 14), cumprindo o requisito RF07; e um canal direto de contato por mensagem com a secretaria da escola (Figura 15).



[Início](#)
[Perfil](#)
[Frequência](#)
[Notas](#)
[Aulas](#)
[Contato](#)
[Sair](#)

Olá, usuário.

Seja bem-vindo(a) ao SanquimTech.



FORMAÇÃO CULTURAL E EMOCIONAL ATRAVÉS DA HISTÓRIA DA ARTE

GRATUITO!

FAÇA A SUA INSCRIÇÃO!
VAGAS LIMITADAS!

Curso com certificado
Livro-texto: História da Arte
20 Lições
Viagem de Estudos a São Paulo (MASP e Pinacoteca)
60 horas total de aula

Prof. João Ricardo

Quadro de Avisos!

MATEMÁTICA 26/05 20:40
João Daniel Pedro Miguel
Estudar para a segunda prova. Tema - Relações e Funções.

MATEMÁTICA 26/05 21:45
João Daniel Pedro Miguel
Não esquecer de trazer calculador científica.

GEOGRAFIA 25/05 18:00
Maria Joaquina Silva
Aviso importante sobre a prova da próxima semana. Estudem bastante os capítulos 5 e 6.

Meus Horários

Horário	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
07:00					
08:00	Álgebra Linear Turma B		Grammar: Past Simple Turma B		
09:00		Revolução Francesa Turma B			
10:00	Interpretação de Textos Turma B				
11:00		Sistema Digestório Turma B			
12:00					

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais.   

Figura 10 - Tela inicial do aluno

SANQUIM TECH

Início Perfil Frequência Notas Aulas Contato Sair

Informações Acadêmicas

Nome: João da Silva
Matrícula: 123456
RA: 987654321
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Período: 3º Semestre

Informações Pessoais

Data de Nascimento: 15/01/2000
CPF: 123.456.789-00
RG: 98.765.432-1
Endereço: Rua das Flores, 123
Bairro: [dropdown menu]

Declaração de Matrícula Alterar Senha Editar Perfil Salvar

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais. f @ y

Figura 11 - Tela de perfil do aluno

SANQUIM TECH

Início Perfil Frequência Notas Aulas Contato Sair

Minha Frequência

Última atualização: 21/06/2025

Disciplina	Aulas Dadas	Faltas	Presença (%)
Matemática	30	2	93.3%
Geografia	28	0	100%
Português	32	4	87.5%
Ciências	25	1	96%
História	25	6	76%

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais. f @ y

Figura 12 - Tela de frequência do aluno



Figura 13 - Tela de notas do aluno

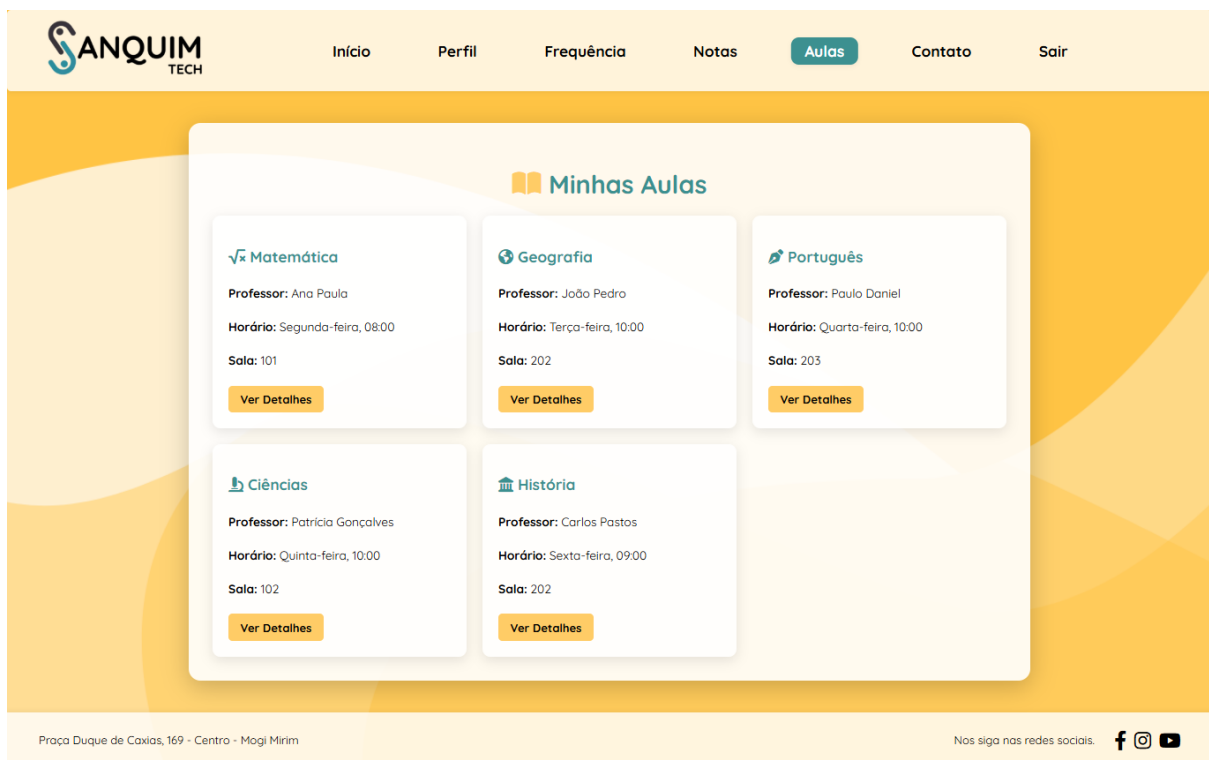


Figura 14 - Tela das aulas do aluno.

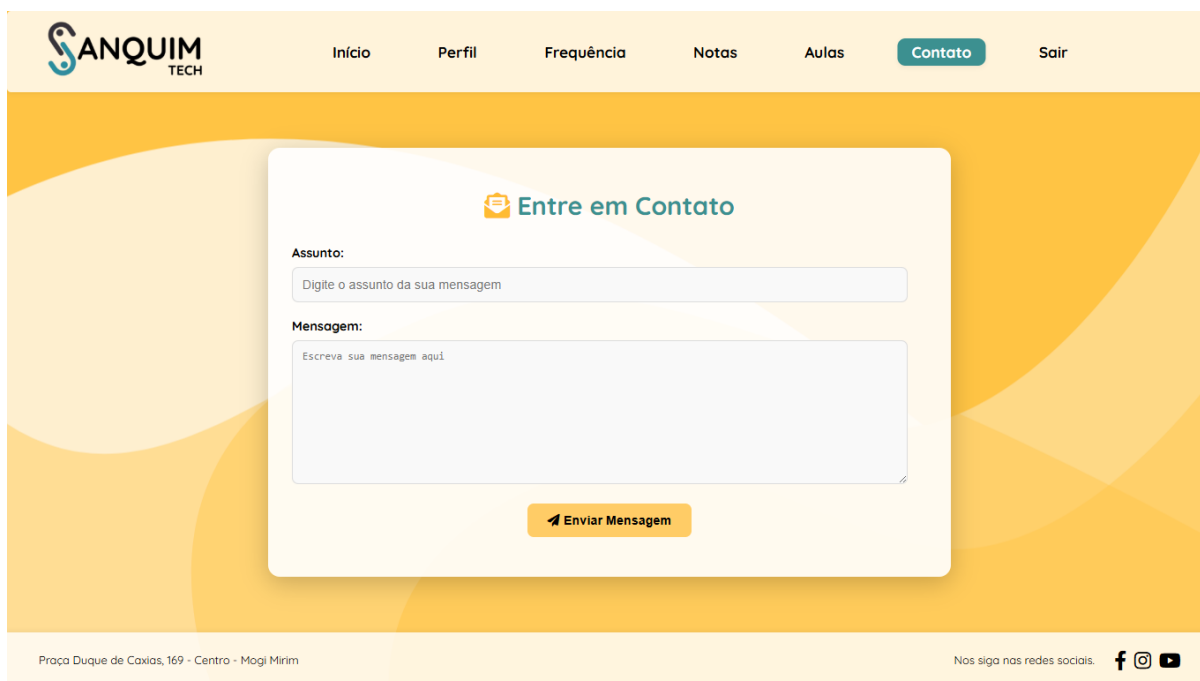


Figura 15 - Tela de contato com a secretaria acadêmica.

Ao fazer login, a tela inicial do professor o cumprimenta com uma mensagem personalizada. Ela também exibe um quadro de avisos para comunicados da coordenação e um prático calendário com seus horários de aula (figura 16), cumprindo o requisito RF10. O menu no cabeçalho oferece acesso a "Perfil" (Figura 17), onde o professor pode conferir os seus dados, alterar sua senha de acesso e adicionar dados no seu banco de talentos.

Na aba de "Minhas Turmas" (Figura 18), o professor tem acesso às turmas que está lecionando. Além da visualização, "Minhas Turmas" permite um gerenciamento completo das disciplinas, incluindo o registro de frequência dos alunos (Figura 19); registro de notas dos alunos (Figura 20); o planejamento de aulas (Figura 21), no qual também é possível realizar upload de matérias para os alunos; e registro de suas aulas (Figura 22), cumprindo os requisitos RF02, RF03, RF04 e RF06. Os professores também podem enviar avisos facilmente aos seus alunos (Figuras 23) e contatar diretamente a secretaria acadêmica (Figura 24).



Figura 16 - Tela Inicial do professor

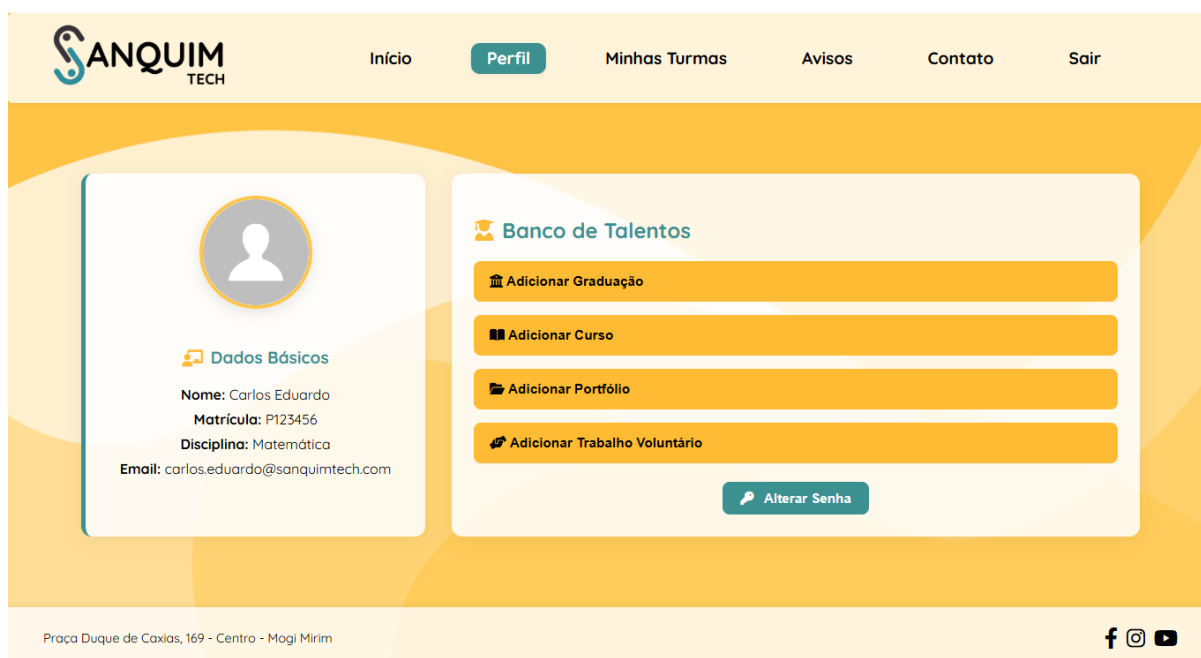


Figura 17 - Tela do perfil do professor

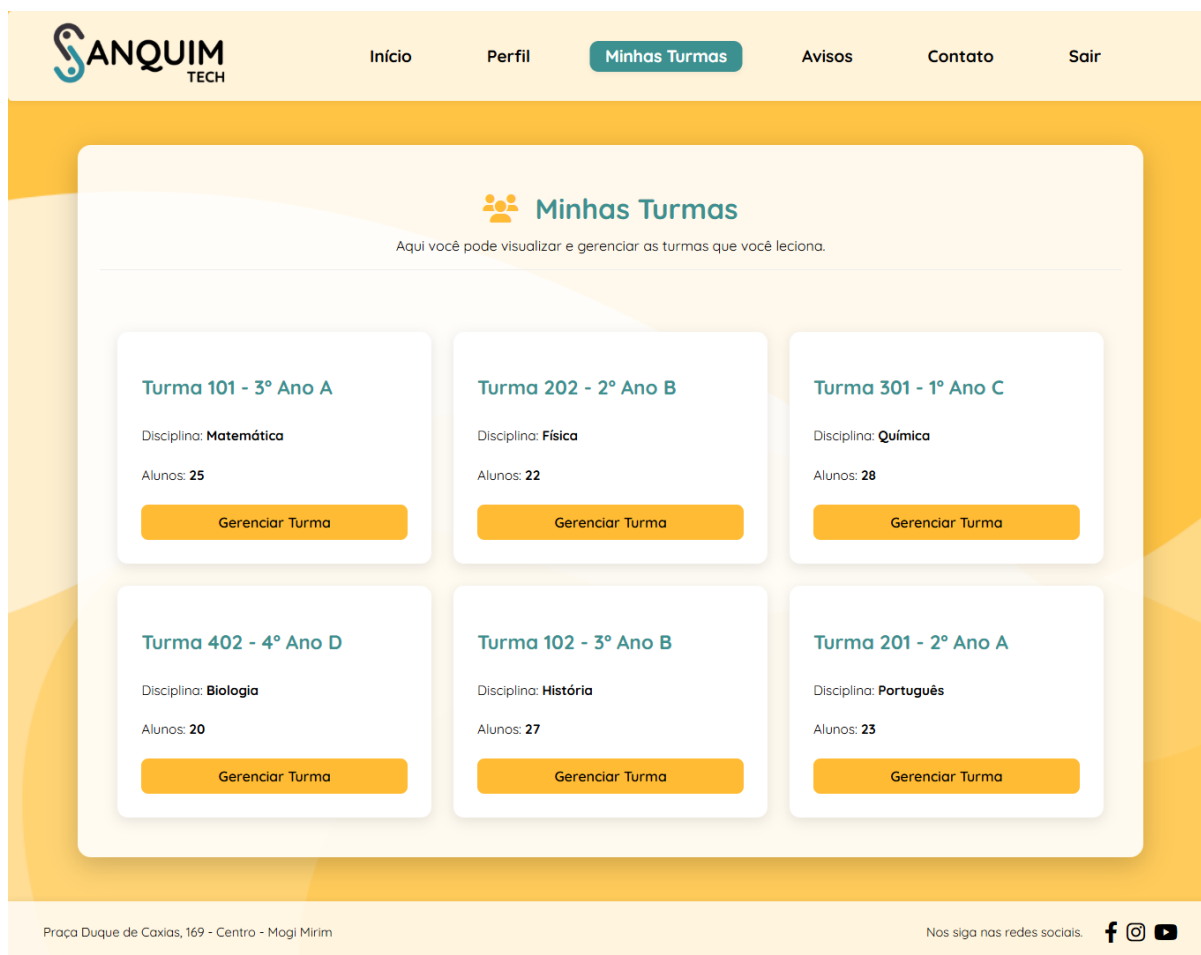


Figura 18 - Tela gerenciamento de turma do professor



[Início](#)
[Perfil](#)
[Minhas Turmas](#)
[Avisos](#)
[Contato](#)
[Sair](#)



Gerenciando Turma 101 - 3º Ano A

Gerencie a frequência, notas, aulas e materiais desta turma.

Frequência

Notas

Registro de Aulas

Planejamento & Materiais

Controle de Frequência

Data:
☒ Marcar Todos Presentes

Nome do Aluno	RA	Presente	Falta
Ana Beatriz Silva	20230001	☒	☐
Bruno Henrique Costa	20230002	☒	☐
Carla Menezes Rocha	20230003	☒	☐
Diego Matheus Lima	20230004	☒	☐
Eduarda Pires Almeida	20230005	☒	☐
Felipe Santos Moraes	20230006	☒	☐
Gabriela Tavares Monteiro	20230007	☒	☐
Henrique Oliveira Dias	20230008	☒	☐
Isabela Cristina Nunes	20230009	☒	☐
João Pedro Ribeiro	20230010	☒	☐

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim
 Nos siga nas redes sociais.
f
@
▶

Figura 19 - Tela gerenciamento de turma do professor (Registro de Frequência)



[Início](#)
[Perfil](#)
[Minhas Turmas](#)
[Avisos](#)
[Contato](#)
[Sair](#)



Gerenciando Turma 101 - 3º Ano A

Gerencie a frequência, notas, aulas e materiais desta turma.

Frequência

Notas

Registro de Aulas

Planejamento & Materiais

Gestão de Notas

Avaliação/Bimestre:

1º Bimestre

Salvar Notas

Nome do Aluno	RA	Nota (0-100)	Observações
Ana Beatriz Silva	20230001		Observações (opcional)
Bruno Henrique Costa	20230002		Observações (opcional)
Carla Menezes Rocha	20230003		Observações (opcional)
Diego Matheus Lima	20230004		Observações (opcional)
Eduarda Pires Almeida	20230005		Observações (opcional)
Felipe Santos Moraes	20230006		Observações (opcional)
Gabriela Tavares Monteiro	20230007		Observações (opcional)
Henrique Oliveira Dias	20230008		Observações (opcional)
Isabela Cristina Nunes	20230009		Observações (opcional)
João Pedro Ribeiro	20230010		Observações (opcional)

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais.





Figura 20 - Tela de gerenciamento de turma do professor (Registro de Notas)



[Início](#) [Perfil](#) [Minhas Turmas](#) [Avisos](#) [Contato](#) [Sair](#)

 **Gerenciando Turma 101 - 3º Ano A**

Gerencie a frequência, notas, aulas e materiais desta turma.

Frequência

Notas

Registro de Aulas

Planejamento & Materiais

Planejamento de Aulas e Materiais

 **Elaborar Planejamento**

Data do Planejamento:

dd/mm/aaaa 

Assunto/Tópico da Aula:

Ex: Introdução à Álgebra, Revolução Francesa

Conteúdo Detalhado do Planejamento:

Escreva aqui seu plano de aula detalhado para esta turma, objetivos, metodologias, atividades, recursos necessários, etc.

 **Salvar Planejamento**

 **Upload de Materiais**

Nome/Descrição do Material:

Ex: Slides Aula 1, Lista de Exercícios

Link do Material (URL ou simulação de arquivo):

Ex: http://meusite.com/aula1.pdf ou nome_arquivo.pdf

 **Adicionar Material**

Materiais Disponíveis:

Nenhum material adicionado ainda.

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais.   

Figura 21 - Tela gerenciamento de turma do professor (Planejamento de Aula e Envio de Materiais de Apoio)



[Início](#) [Perfil](#) [Minhas Turmas](#) [Avisos](#) [Contato](#) [Sair](#)

 **Gerenciando Turma 101 - 3º Ano A**

Gerencie a frequência, notas, aulas e materiais desta turma.

Frequência

Notas

Registro de Aulas

Planejamento & Materiais

Registro de Aulas e Ocorrências

Registrar Nova Aula

Data da Aula:

dd/mm/aaaa

Conteúdo da Aula:

Descreva o que foi abordado na aula, atividades, etc.

Ocorrências (Opcional):

Registre ocorrências importantes, destaques ou problemas.

Registrar Aula

Histórico de Aulas Registradas

Nenhuma aula registrada ainda.

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais.   

Figura 22 - Tela de Gerenciamento da turma professor (Registro de Aula)



[Início](#) [Perfil](#) [Minhas Turmas](#) [Avisos](#) [Contato](#) [Sair](#)

 Avisos

Publicar Novo Aviso

Título do Aviso:

Ex: Prova Substitutiva, Mudança de Horário

Data de Publicação:

25/06/2025

Conteúdo do Aviso:

Escreva o conteúdo completo do seu comunicado aqui.

 Publicar Aviso

Histórico de Avisos Publicados

Nenhum aviso publicado ainda.

Prça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais.

Figura 23 – Tela de Avisos do professor

45

The screenshot shows a web interface for contacting the academic secretariat. At the top, there is a navigation bar with the logo 'SANQUIM TECH' and links for 'Início', 'Perfil', 'Minhas Turmas', 'Avisos', 'Contato' (highlighted), and 'Sair'. The main content area features a form titled 'Contato com a Secretaria/Administração' with an envelope icon. The form includes a dropdown menu for 'Assunto:' with the placeholder 'Selecione um assunto', a large text area for 'Mensagem:' with the placeholder 'Escreva sua mensagem aqui', and an orange button labeled 'Enviar Mensagem' with a paper plane icon. The footer contains the address 'Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Magi Mirim' and social media links for Facebook, Instagram, and YouTube.

Figura 24 - Tela de contato com a secretaria acadêmica.

Ao fazer login, o coordenador é recebido por uma tela inicial que exibe uma mensagem personalizada, uma consulta rápida e atalhos para as funcionalidades mais utilizadas, conforme a Figura 25 cumprindo o requisito RF08. No cabeçalho, o menu oferece acesso à seção "Gestão" (Figuras 26,27 e 28), onde o coordenador pode realizar o cadastro de funcionários, professores e alunos, além de efetuar buscas, cumprindo os requisitos RF01 e RF05. O menu também dispõe da opção "Relatórios", que permite ao coordenador emitir diversos tipos de relatórios, conforme ilustrado na figura 29, cumprindo o requisito RF12. Adicionalmente, os coordenadores podem enviar avisos diretamente para toda a comunidade acadêmica (Figura 30).

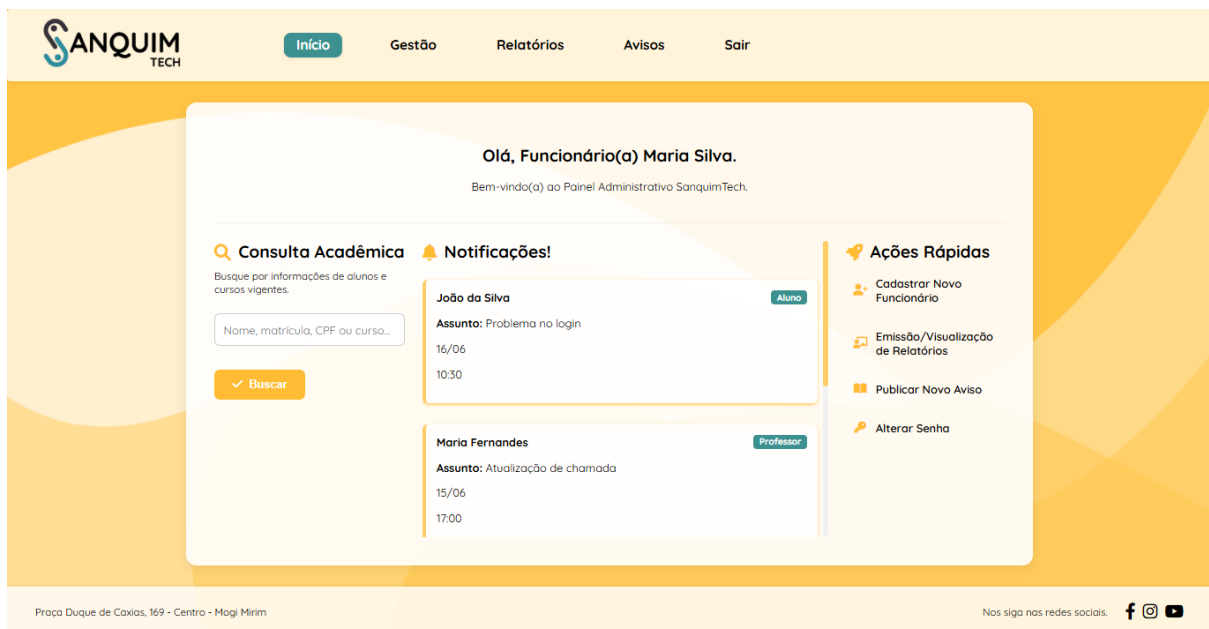


Figura 25 - Tela Inicial do Coordenador



Figura 26 - Tela de Gestão do coordenador



Figura 27 - Tela de Gestão do coordenador (Cadastro)

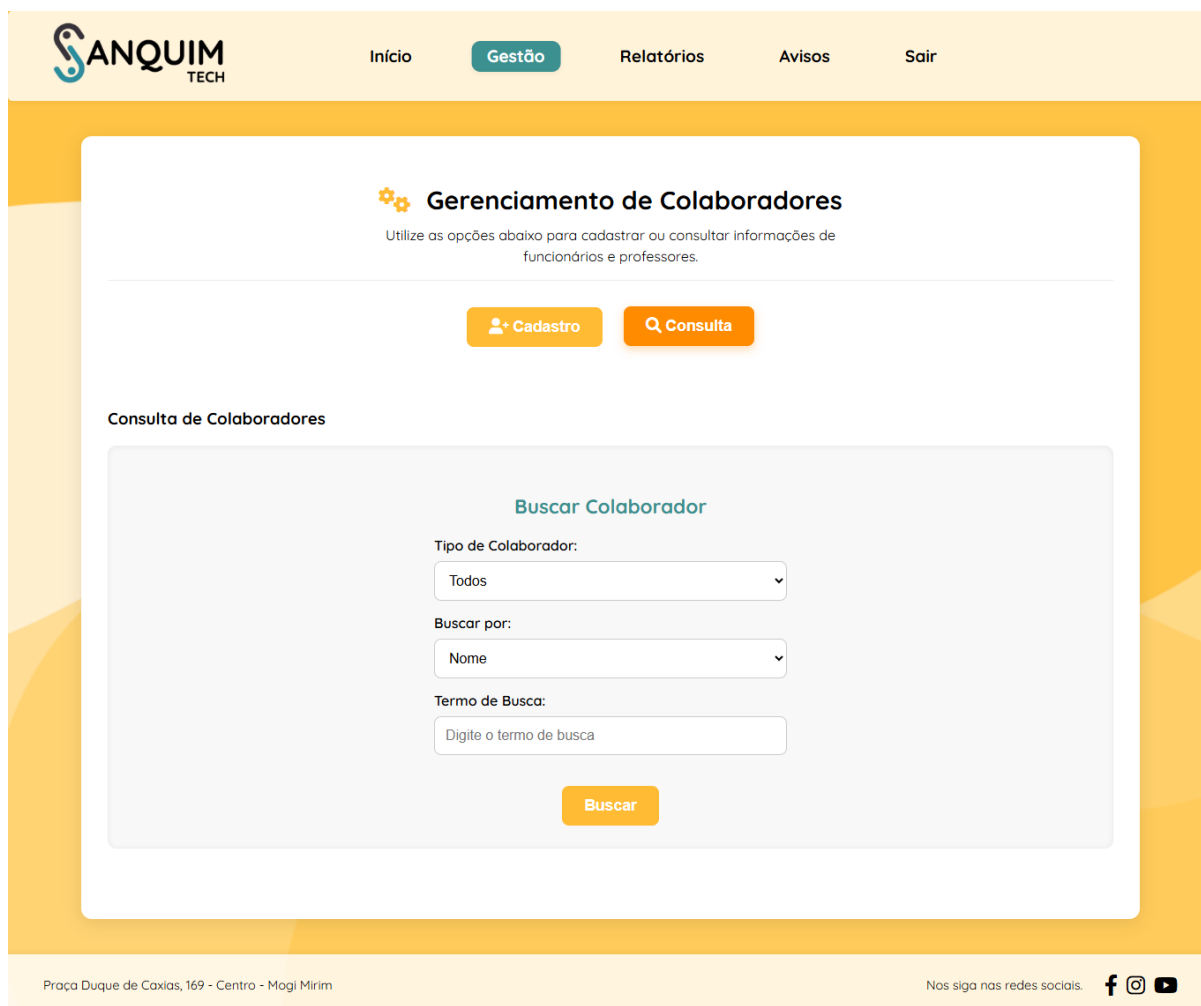


Figura 28 - Tela de Gestão do coordenador (Consulta)

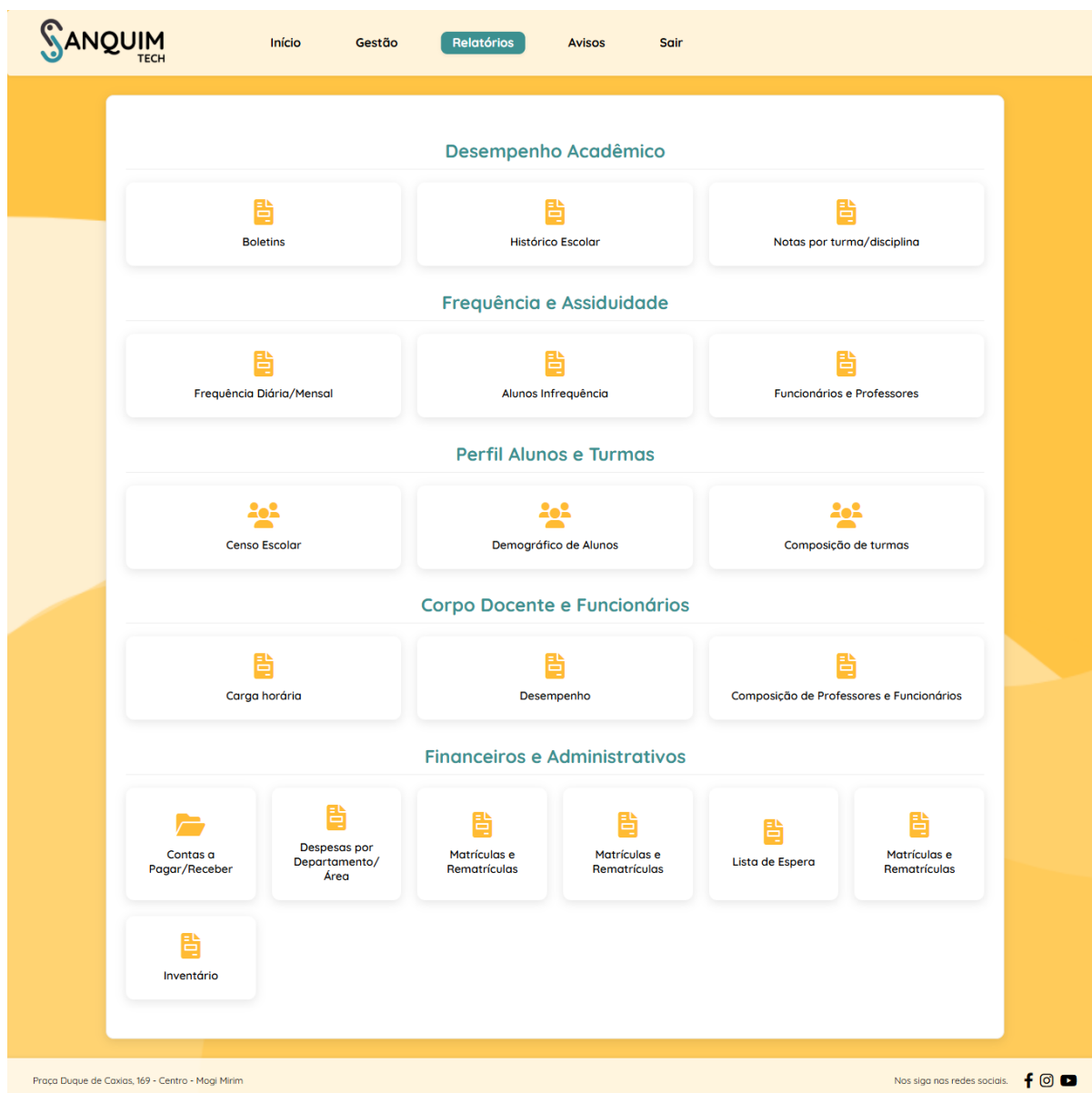


Figura 29 - Tela de emissão de relatórios

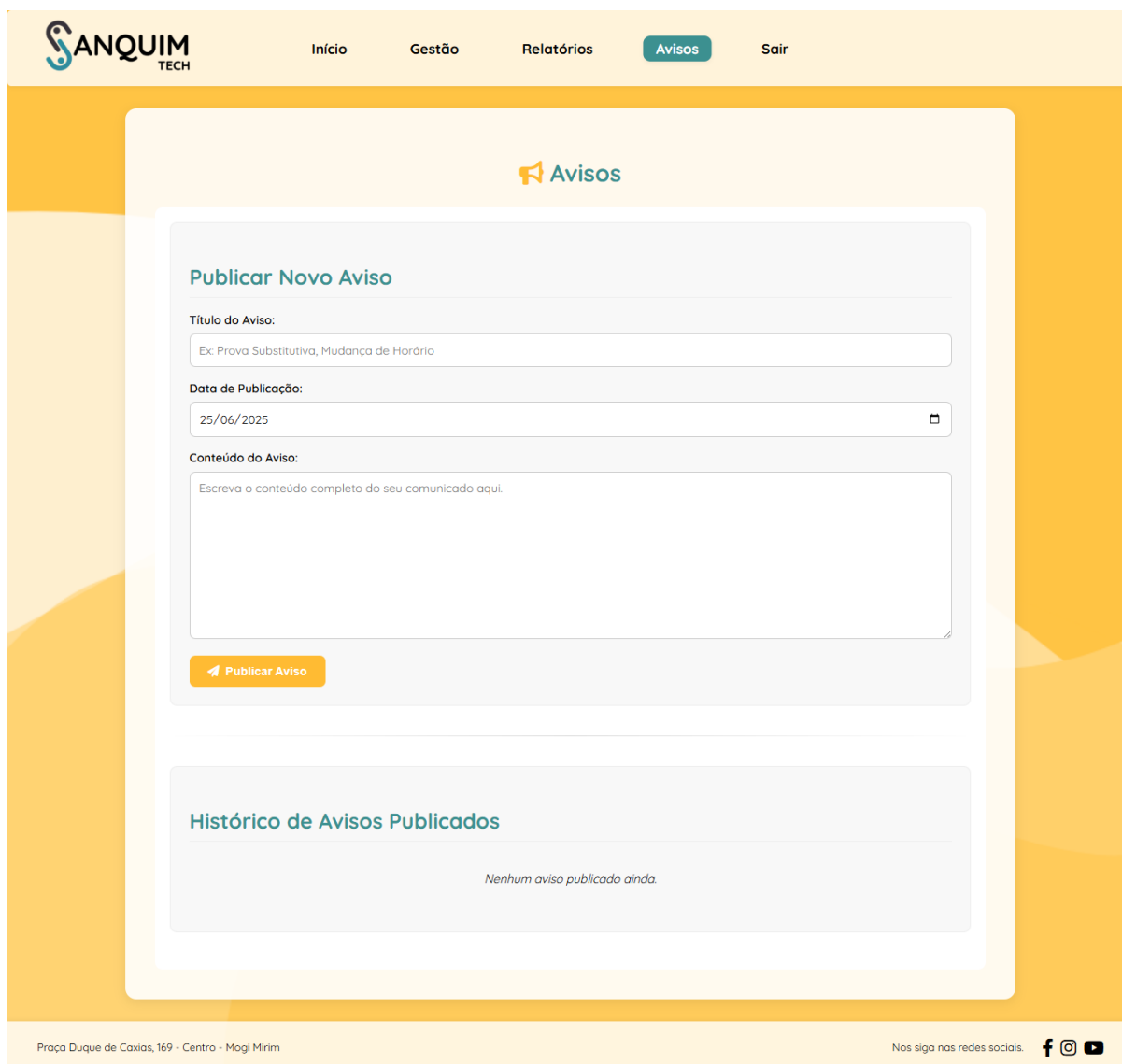


Figura 30 - Tela de avisos

Ao acessar o sistema com seu login, o funcionário será recebido por uma tela inicial personalizada que, conforme ilustrado na Figura 31, exibe uma consulta rápida e atalhos para as funcionalidades mais frequentemente utilizadas. No cabeçalho, o menu de navegação oferece acesso direto a diversas seções. Uma delas é o "Cadastro ", onde é possível registrar novos professores, alunos e outros funcionários (figura 32), cumprindo também os requisitos RF01 e RF05. Adicionalmente, o menu inclui a opção de " Acadêmico", que permite a inserção de novos cursos para a escola (Figura 33). Após a inserção do curso, é possível adicionar as disciplinas que compõe esse curso, conforme figura 34. Por fim, na "Biblioteca Virtual", o funcionário tem a

capacidade de realizar o upload de materiais, disponibilizando-os para toda a comunidade acadêmica (Figura 35), cumprindo o requisito RF06.

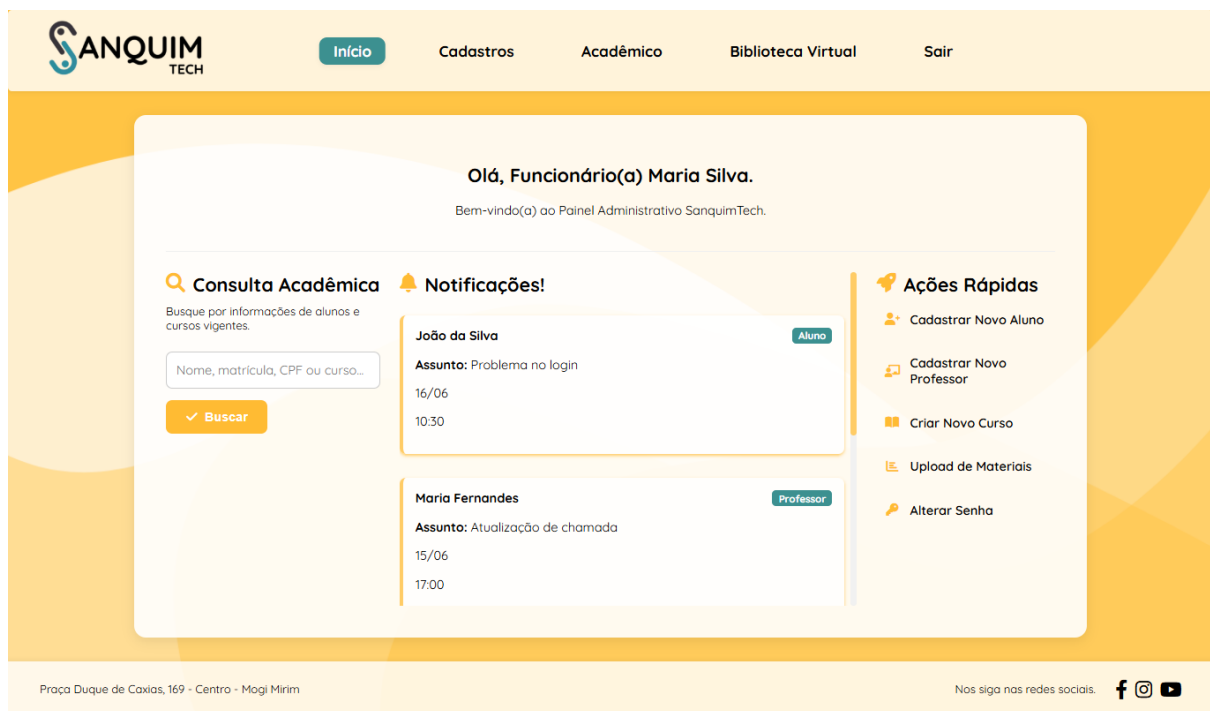


Figura 31 - Tela inicial do funcionário



[Início](#)

[Cadastros](#)

[Acadêmico](#)

[Biblioteca Virtual](#)

[Sair](#)

 **Cadastro de Novo Usuário**

Tipo de Usuário:

Selecione o tipo de usuário

Nome Completo:

Digite o nome completo

E-mail:

Digite o e-mail

CPF:

Ex: 123.456.789-00

Data de Nascimento:

dd/mm/aaaa

Telefone:

(XX) XXXXX-XXXX

 **Cadastrar Usuário**

 **Usuários Cadastrados**

Nenhum usuário cadastrado ainda.

Praça Duque de Caxias, 169 - Centro - Mogi Mirim

Nos siga nas redes sociais.   

Figura 32 - Tela de cadastro de usuário

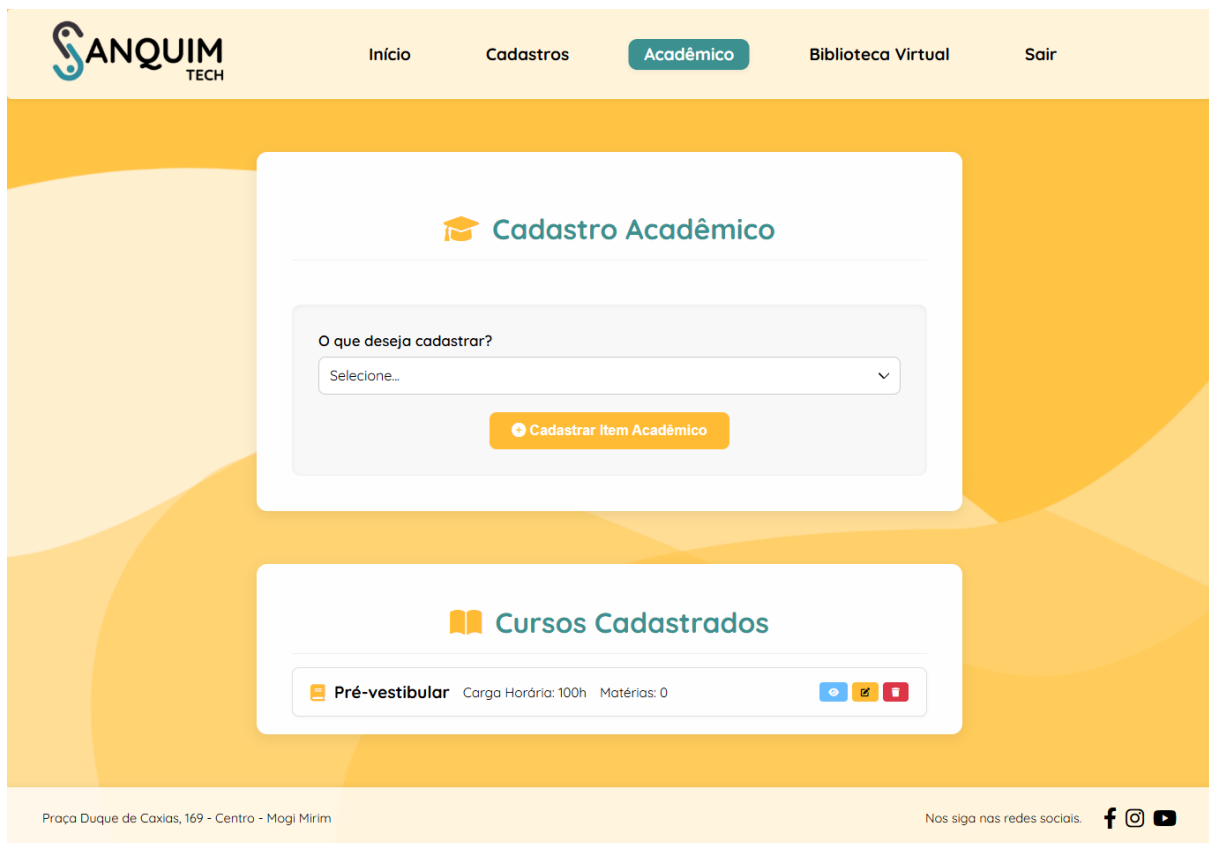


Figura 33 - Tela de cadastro de cursos

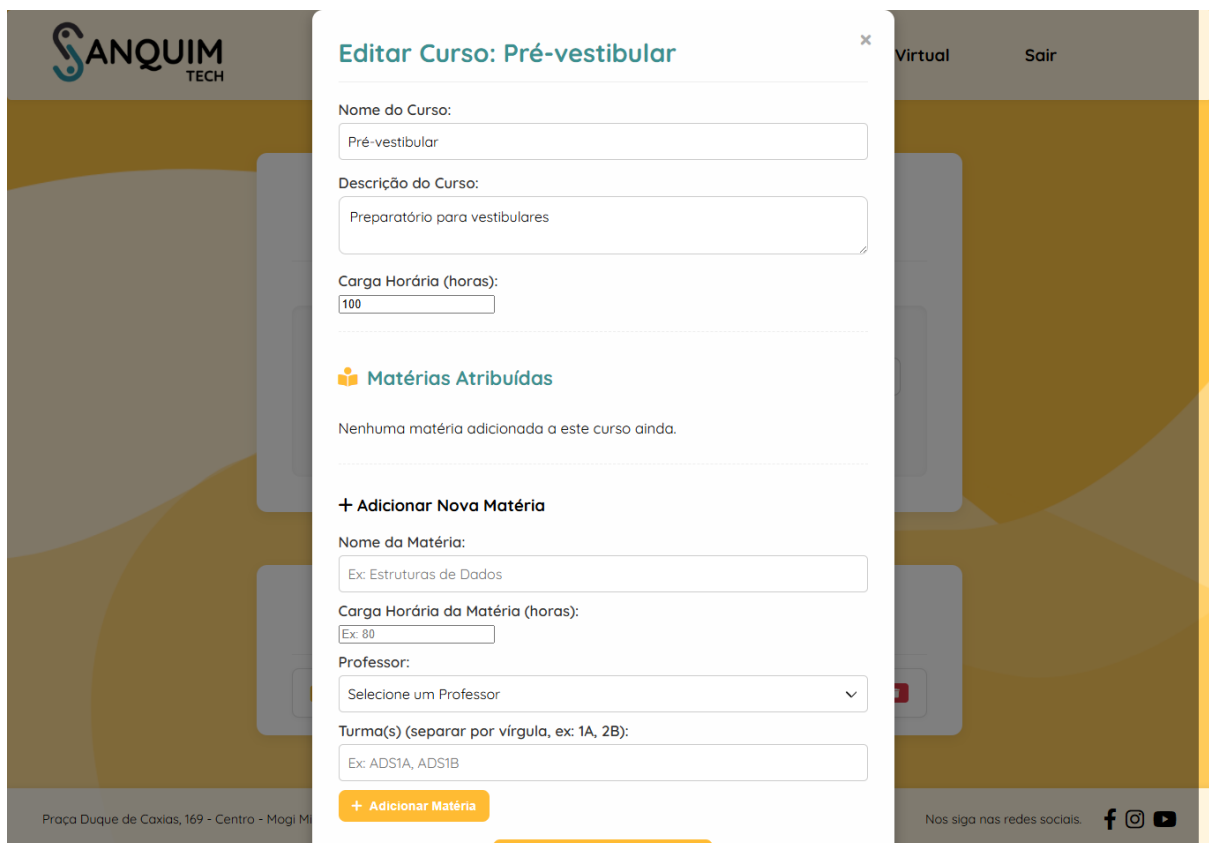


Figura 34 - Tela de Cadastro de disciplina

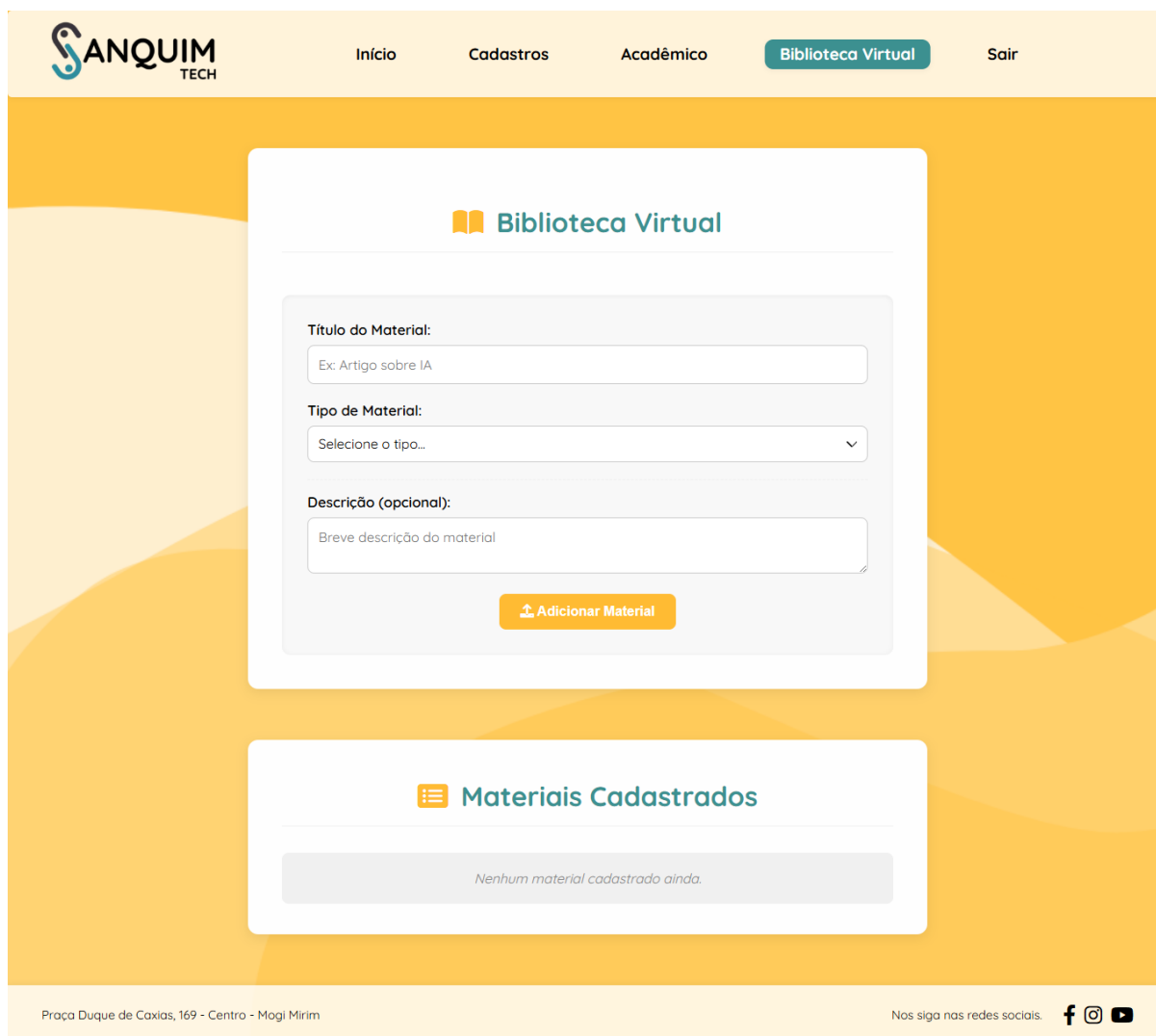


Figura 35 - Tela da biblioteca virtual da escola

7. Considerações Finais

O projeto **SanquimTech** foi concebido para atender às necessidades específicas do Colégio Sanquim, uma instituição comunitária que atua com recursos limitados e processos administrativos majoritariamente manuais. Diante desse cenário, desenvolvemos uma proposta de sistema web acessível, responsivo e de fácil utilização, com o objetivo de modernizar e centralizar atividades essenciais do ambiente escolar, como matrículas, controle de frequência, planejamento e registro de aulas.

A especificação de requisitos aqui apresentada serviu como base sólida para o desenvolvimento do sistema, garantindo o alinhamento entre as expectativas da instituição parceira e a equipe de desenvolvimento. Foram detalhados tanto os requisitos funcionais quanto os não funcionais, acompanhados de casos de uso, fluxos de interação e protótipos que refletem o funcionamento esperado da aplicação.

Além de promover a organização e automação dos processos escolares, o SanquimTech busca impactar positivamente a rotina de alunos, professores e coordenadores, facilitando o acesso à informação e otimizando o tempo destinado a tarefas operacionais. O sistema foi planejado com foco em viabilidade técnica e facilidade de implantação, respeitando as limitações da infraestrutura existente.

Em fases futuras, será realizada a integração com banco de dados utilizando o ambiente XAMPP (MySQL/MariaDB), permitindo o armazenamento e a persistência segura das informações do sistema. O código será desenvolvido com tecnologias acessíveis (HTML, CSS, JavaScript), priorizando modularidade, segurança e escalabilidade.

Com isso, o SanquimTech representa uma solução prática e eficiente para a realidade educacional do Colégio Sanquim, ao mesmo tempo em que proporciona uma valiosa experiência de aplicação dos conceitos de Engenharia de Software aprendidos ao longo da disciplina.